

Traitement du signal

séance n°6

Mardi 8 septembre 2026

Table des matières

Introduction et biographies	2
I L'amplificateur linéaire intégré (ALI)	3
I-1 Un nouveau composant	3
I-2 L'ALI en électrocinétique	4
I-3 Étudier un circuit avec un ALI	7
I-4 ★ ★ Montages linéaires à connaître ★ ★	8
I-5   D'autres montages linéaires  	14
II Analyser un signal	16
II-1 Signal périodique	16
II-2 Signal non périodique	19
II-3 Et en pratique?	24
II-4 Filtrage numérique	25

Introduction

Après les chapitres sur les composants passifs (résistor, condensateur, bobine) ainsi que sur le traitement analogique du signal, nous allons nous intéresser dans ce chapitre à un composant actif, l'ALI, qui sera au cœur de la première partie. Dans une 2^e partie, nous irons faire un (tout petit) tour du côté de l'électronique numérique.

Les scientifiques évoqués dans le chapitre

Jean-Baptiste Joseph FOURIER

1768 Auxerre (Yonne) – 1830 Paris

Harry NYQUIST

1889 Nilsby (Suède) – 1976 Harleysville (Pennsylvanie, US)



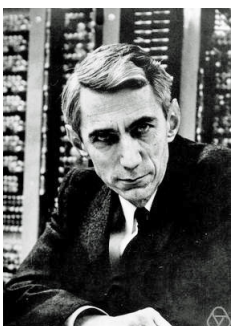
Harry NYQUIST, d'origine suédoise, fut un ingénieur en télécommunications et un théoricien du signal. Après des études aux États-Unis, il rejoignit les Laboratoires Bell où il travailla sur la stabilité des systèmes de rétroaction et la transmission des signaux. En 1928, il publia un article fondamental sur la théorie de l'échantillonnage, établissant le critère de NYQUIST (ou théorème de NYQUIST-SHANNON), qui détermine la fréquence minimale d'échantillonnage nécessaire pour reconstruire un signal sans perte d'information. Ses travaux furent essentiels au développement des communications numériques et de l'audio numérique. Il collabora avec Herbert E. IVES sur les premières transmissions télévisuelles et contribua à l'amélioration des systèmes de modulation.

Werner HEISENBERG

1901 Würzburg (Allemagne) – 1976 Munich (Allemagne)

Claude Elwood SHANNON

1916 Petoskey (Michigan, US) – 2001 Medford (Massachusetts, US)



Claude SHANNON fut un ingénieur et mathématicien américain, considéré comme le père de la théorie de l'information. Diplômé du MIT et de l'Université du Michigan, il travailla aux Laboratoires Bell où il publia en 1948 son célèbre article « A Mathematical Theory of Communication », fondant ainsi les bases des communications numériques. Il y introduisit le concept de bit (binary digit) et formalisa la notion d'entropie en théorie de l'information. Passionné par les échecs et la jonglerie, il conçut également des machines capables de résoudre des problèmes logiques, comme Theseus, un rat mécanique résolvant des labyrinthes. Son travail influença profondément l'informatique, la cryptographie et les télécommunications.

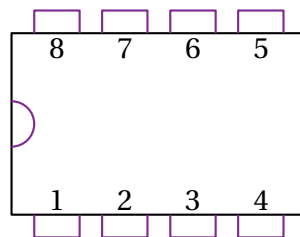
I – L'amplificateur linéaire intégré (ALI)

I.1 – Un nouveau composant

I.1.i – À quoi ça ressemble?

✧ C'est un circuit intégré (quelques dizaines de transistors) relié à l'extérieur, *i.e.* au circuit électronique, par 8 bornes :

- 2 bornes de commande (entrée);
- une borne commandée (sortie);
- 2 bornes d'alimentation;
- 2 bornes de réglage;
- 1 borne inutilisée.



- ✧ La borne inutilisée n'est là que pour faire un composant à 8 bornes de taille normalisée.
- ✧ En pratique les deux bornes de réglages ne sont utilisées que pour les montages de grande précision : jamais pour nous.
- ✧ Il reste un composant avec 5 bornes utilisées dont 2 d'alimentation.

I.1.ii – À quoi ça sert?

- ✧ Comme le laisse suggérer le nom des bornes, l'une sera commandée par les deux autres.
- ✧ Cette commande se fait en potentiel, *i.e.* le potentiel de sortie, V_s sera entièrement déterminé par la seule donnée des potentiels d'entrée ou plutôt de leur différence, une *tension* que nous noterons ε .
- ✧ Cette nouvelle loi de fonctionnement « tension → tension » est tout à fait nouvelle (pour les trois dipôles connus, il s'agit d'une relation courant $\longleftrightarrow$ tension) et, en ce sens, va permettre de réaliser de nouvelles fonctions.
- ✧ En pratique, un ALI permet de réaliser plein de petites opérations toutes simple : amplification, sommation, dérivation, intégration, ce qui est à la base même de l'électronique et du traitement du signal.
- ✧ Pour pouvoir fonctionner, ce composant aura besoin d'un apport énergétique extérieur : c'est l'alimentation. En ce sens, l'ALI peut être considéré comme ayant un caractère générateur.

I.1.iii – Comment ça marche?

- ✧ Il y a deux niveaux pour répondre à cette question.
- ✧ Comment ça marche en détail à l'intérieur? Réponse : c'est compliqué, pas forcément inintéressant en soi, mais complètement inutile pour la suite. C'est comme une voiture : qui sait comment fonctionne l'accélérateur, la boîte de vitesse, le différentiel, l'essuie-glace intermittent?
- ✧ En revanche, pour une voiture, nous savons ce que permettent de faire la pédale d'accélération, le levier de vitesse, le volant, ... et c'est ainsi que nous verrons l'amplificateur différentiel : uniquement du point de vue de son fonctionnement extérieur.

À SAVOIR

Le rôle de l'amplificateur opérationnel est d'amplifier sa tension d'entrée.

✧ C'est tout, mais c'est déjà énorme!

I.2 – L'ALI en électrocinétique

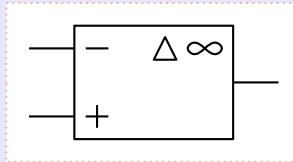
I.2.i – Schématisation

✧ Sur un schéma électrocinétique, nous n'allons représenter que les bornes utiles : les 2 de commande et celle de sortie.

À SAVOIR

Un amplificateur opérationnel est schématisé sous la forme ci-dessous où :

- la borne notée + est l'*entrée non inverseuse*;
- la borne notée – est l'*entrée inverseuse*;
- la 3^e borne est la *sortie*.

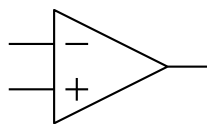


✧ Nous ne représenterons pas les bornes d'alimentation. C'est mal car cela donnera parfois l'impression fautive que c'est l'ALI qui fournit de l'énergie alors que ce sont ses générateurs d'alimentation, l'ALI n'étant là que pour réguler (sur commande) la transmission d'énergie.

✧ Notons aussi que :

- il n'est donc plus possible de vérifier la loi de conservation de l'énergie avec un circuit comportant un ALI;
- il n'est plus possible d'utiliser la loi des nœuds sur le composant en entier : le courant total qui rentre par les bornes d'entrée ne vaut pas celui qui sort par la borne de sortie;
- le symbole avec le triangle et l'infini signifie que le composant est considéré idéal.

✧ Il existe, parfois, dans des sujets, des vieilles représentations d'ALI : ce sont les mêmes ALI, mais ce n'est plus le même dessin.

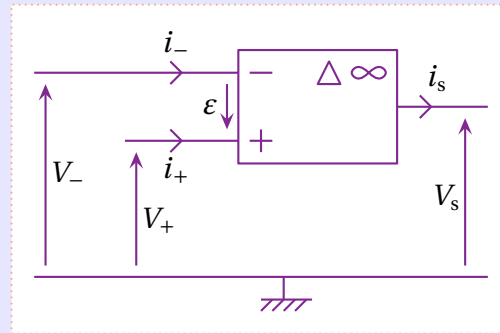


★ grandeurs caractéristiques

✧ De nombreuses grandeurs concernent l'ALI.

À SAVOIR

Conventionnellement, nous noterons :



- ✧ Remarquez la position des courants conventionnels : i_+ et i_- « rentrent » dans l'ALI, alors que i_s en sort. Rappelons que ce n'est que conventionnel : le courant réel peut très bien rentrer dans l'ALI, ce qui se traduirait alors par $i_s < 0$.

Courants de polarisation

Les courants i_+ et i_- sont appelés *courants de polarisation*.

- ✧ Remarquons que les grandeurs intéressantes sont :
- le potentiel de l'entrée inverseuse V_- ;
 - le potentiel de l'entrée non inverseuse V_+ ;
 - le potentiel de la sortie V_s .

À SAVOIR

La présence et la position de la masse est fondamentale pour le bon fonctionnement (tant expérimental que théorique) d'un ALI.

I-2-ii – ☕ ☕ Phénoménologie – loi de fonctionnement ☕ ☕

★ phénoménologie

À SAVOIR

Le potentiel de sortie est entièrement commandé par la tension $\varepsilon \stackrel{\text{déf}}{=} V_+ - V_-$.

- ✧ En fait, le rôle d'un ALI c'est seulement d'amplifier ε et de répercuter le résultat sur V_s .

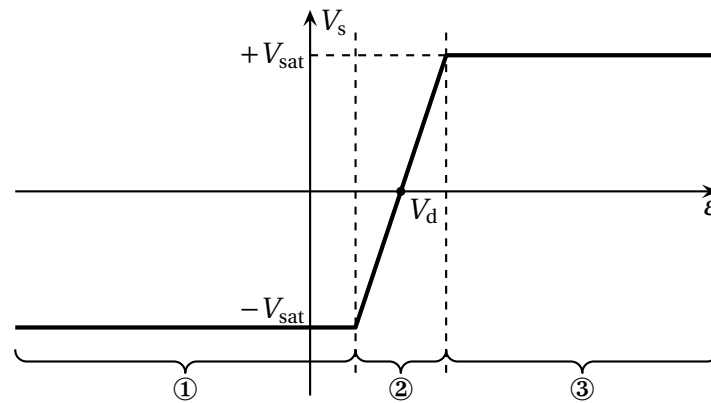
★ caractéristique

- ✧ Nous allons présenter la caractéristique statique de l'ALI.

définition

Une caractéristique est dite *statique* lorsqu'elle correspond à des grandeurs constantes dans le temps.

- ✧ La caractéristique statique d'un ALI est la suivante :



Elle fait apparaître plusieurs zones :

- ① et ③ : régime de saturation, domaine non linéaire;
- ② : régime linéaire.

✧ Nous pouvons voir sur cette caractéristique deux grands types de fonctionnement :

- un régime saturé (domaines ① et ③) pour lequel $V_s = \pm V_{\text{sat}}$ (typiquement $V_{\text{sat}} = 15 \text{ V}$. C'est un régime **non linéaire**;
- un régime linéaire (domaine ②) pour lequel $V_s = \mu_0 (\varepsilon - V_d)$ où V_d est la tension de décalage ($V_d \approx 0,1 \text{ V}$) et $\mu_0 \approx 10^5$ le coefficient d'amplification statique.

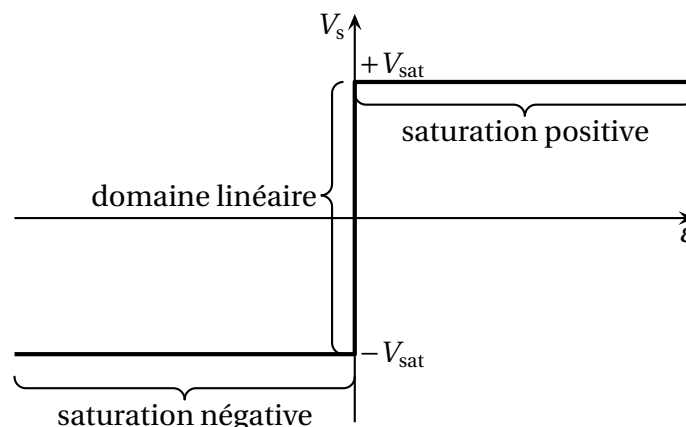
✧ La largeur de la zone linéaire ② est de quelques millivolts, mais c'est elle que nous utiliserons le plus souvent, car c'est dans cette zone que l'ALI est vraiment commandé. Il faudra bien viser ...

I.2.iii – Idéalisation

✧ Pour un ALI idéal, nous avons :

- des courants de polarisation nuls : $i_+ = i_- = 0$;
- une tension de décalage nulle : V_d ;
- une amplification statique infinie : $\mu_0 = \infty$.

✧ Dans ces conditions, la caractéristique devient :



À SAVOIR

Pour un ALI idéal, il existe deux domaines de fonctionnement :

- le régime linéaire pour lequel $\varepsilon = 0$, où $V_+ = V_-$ et $-V_{\text{sat}} < V_s < +V_{\text{sat}}$;
- le régime de saturation (non linéaire) pour lequel :
 - $\varepsilon > 0$ et $V_s = +V_{\text{sat}}$;
 - ou $\varepsilon < 0$ et $V_s = -V_{\text{sat}}$.

I.3 – Étudier un circuit avec un ALI

I.3.i – Étude des rétroactions

définition

Une *rétroaction* est une chaîne de dipôles reliant la sortie de l'amplificateur à l'entrée sans passer par la masse.

- ✧ Ce sont les rétroactions qui permettent de faire fonctionner l'ALI : sans elles il serait impossible de faire en sorte que ε soit (quasi) nul de manière à ce que l'ALI fonctionne en régime linéaire.
- ✧ Le principe d'une rétroaction est de faire en sorte que les conséquences d'une commande agissent sur la commande elle-même. Par exemple quand nous écrivons, bien que nous sachions écrire sur les lignes, nos yeux exercent constamment une rétroaction sur nos mains pour que tout reste bien droit ¹.
- ✧ Ici, l'ALI amplifie la différence $V_+ - V_-$:
 - s'il y a une rétroaction sur V_- : alors quand V_s augmente, V_- augmente, mais ça fait diminuer ε et V_s doit donc moins augmenter et, finalement, V_s ne pourra pas être trop grand car sinon V_- serait plus grand que V_+ ce qui obligerait V_s à devenir très négatif;
 - s'il y a une rétroaction sur V_+ : alors quand V_s augmente, V_+ augmente, ça fait augmenter ε et V_s doit donc encore plus augmenter, ce qui augmentera V_+ encore plus, ...

À SAVOIR

Une rétroaction négative a tendance à stabiliser un dispositif, alors qu'une rétroaction positive a tendance à le déstabiliser.

I.3.ii – Conséquence des rétroactions

★ cas le plus simple

À SAVOIR

S'il n'y a pas de rétroaction sur l'entrée inverseuse, alors l'ALI est en régime de saturation.

- ✧ C'est systématique, il n'y a pas d'exception.

★ cas très souvent très simple

À SAVOIR

S'il y a une rétroaction sur l'entrée inverseuse et pas de rétroaction sur l'entrée non inverseuse, alors l'ALI est en régime linéaire.

- ✧ Il y a quelques exceptions (dont le célèbre montage « intégrateur » que nous verrons) mais c'est assez rare.

1. Que la lectrice ou le lecteur essaie d'écrire les yeux fermés sur une ligne et même sur plusieurs lignes et il pourra constater à quel point la rétroaction est une notion extrêmement courante. L'auteur note néanmoins que chez de nombreux étudiants et chez quelques rares étudiantes, la rétroaction qui permet d'écrire sur des lignes fonctionne très mal.

★ cas non décidable facilement

À SAVOIR

S'il y a deux rétroactions, une sur l'entrée inverseuse et une autre sur l'entrée non inverseuse, l'ALI peut être aussi bien en régime linéaire qu'en régime de saturation.

- ✧ Seule une étude plus approfondie (totalement hors programme) peut permettre de décider, de prévoir et de détailler dans quelles conditions l'ALI est en régime linéaire ou en régime de saturation. Qualitativement, il faut que la rétroaction négative soit « plus forte » que la rétroaction positive. Mais cela ne nous avance guère...
- ✧ Lorsqu'un ALI présentera deux rétroactions, il y aura deux possibilités :
 - il faudra regarder les hypothèses faites dans l'énoncé;
 - il faudra imaginer quel régime est adapté à l'objectif du montage;
 - ou bien commencer par le cas linéaire.

I.3.iii – Pourquoi privilégier l'approche nodale?

- ✧ La réponse est évidente : parce que l'ALI a une loi constitutive qui relie tension et potentiel, grandeurs qui sont les inconnues naturelles de l'approche nodale.
- ✧ Il sera donc très pratique / utile / puissant d'écrire des lois des nœuds en terme de potentiels. Toutefois, il faudra faire attention!
- ✧ L'ALI possède trois bornes importantes :
 - les deux bornes d'entrées pour lesquelles le courant entrant est connu (il est nul dans le cas de l'ALI idéal) : la loi des nœuds sera facile à écrire;
 - la borne de sortie, la borne commandée, celle qui s'adapte au reste du circuit sort un courant qui n'obéit à aucune loi fonctionnelle de l'ALI, il sera donc peu pertinent d'écrire la loi des nœuds à cet endroit là.



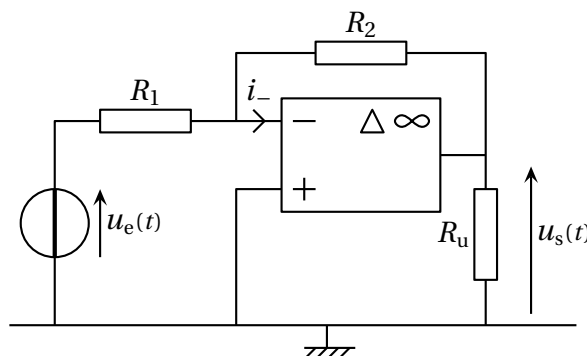
Quiconque osera défier les lois de la physique en écrivant une loi des nœuds à la borne de sortie d'un ALI sera immédiatement puni par l'obtention d'une loi soit juste et inutile, soit fausse.

I.4 – ★ ★ Montages linéaires à connaître ★ ★

I.4.i – Amplificateur inverseur

★ montage

- ✧ Considérons le montage ci-dessous et cherchons la relation entre $u_s(t)$ et $u_e(t)$.



✧ Analyse physique :

- le circuit est en régime inconnu ;
- il n'y a qu'une seule rétroaction sur l'entrée inverseuse, l'ALI est donc en régime linéaire ;
- les grandeurs pertinentes sont R_1 , R_2 , R_u et $u_e(t)$ en tant que contrainte ?

✧ Analyse technique :

- c'est un ALI pour lequel nous recherchons une relation entre des tension, l'approche nodale nous ouvre ses bras ;
- il y a trois nœuds dont la masse donc cela fait deux inconnues donc deux lois.

✧ La première loi c'est la loi des nœuds en terme de potentiels écrite à l'entrée inverseuse :

$$\frac{u_e(t) - v_-(t)}{R_1} + \frac{u_s(t) - v_-(t)}{R_2} - \underbrace{i_-}_{=0} = 0 \quad \rightsquigarrow \quad \frac{u_e(t)}{R_1} + \frac{u_s(t)}{R_2} = v_-(t) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad (\text{I.1})$$

✧ La deuxième loi c'est ... la loi de fonctionnement de l'ALI. Ici le régime linéaire se traduit pour un ALI idéal : $V_- = V_+$ et $V_+ = 0$ c'est déjà connu.

✧ Nous obtenons donc

$$\frac{u_e(t)}{R_1} + \frac{u_s(t)}{R_2} = 0 \quad \rightsquigarrow \quad u_s(t) = -\frac{R_2}{R_1} u_e(t) \quad (\text{I.2})$$

✧ Que constatons-nous ?

À SAVOIR

Le fonctionnement de l'ALI idéal est indépendant de ce qui est branché directement sur sa sortie.

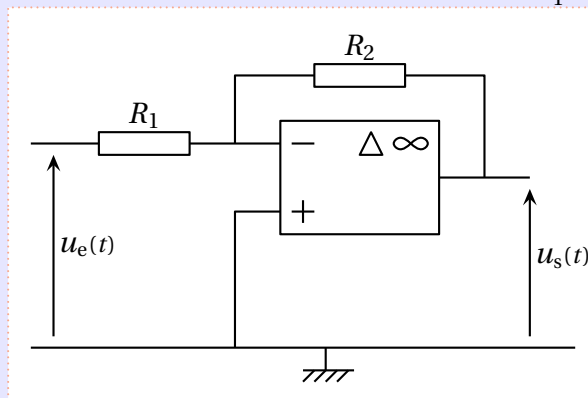
✧ Remarquons aussi que nous n'avons pas dit « générateur idéal » dans les lois de fonctionnement !

★ simplification fonctionnelle du montage

✧ Supprimons du montage, tout ce qui est inutile pour le fonctionnement de l'ALI.

AMPLIFICATEUR INVERSEUR

Le montage ci-dessous est tel que $u_s(t) = -\frac{R_2}{R_1} u_e(t)$.



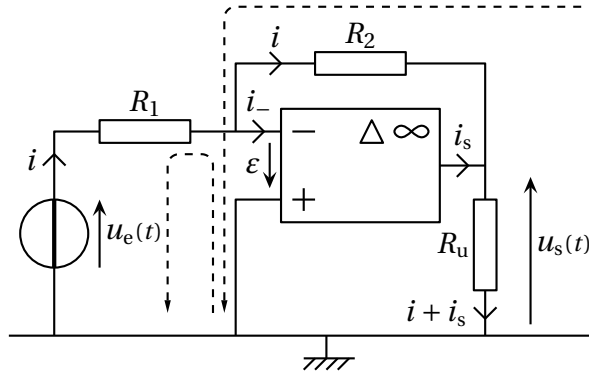
✧ Nous pouvons constater que le montage ci-dessus permet d'écrire les mêmes lois que précédemment.

✧ Le montage est dit *inverseur* car l'entrée et la sortie sont de signes opposés.

✧ Bien que le montage soit dit *amplificateur*, il est possible de réaliser une atténuation de $u_e(t)$, ne serait-ce qu'en prenant $R_1 > R_2$.

★ **approche maillère**

✧ Amusons-nous une fois². Intéressons-nous au premier montage avec une approche maillère :



✧ Comment compter les mailles? Deux méthodes :

- *a priori* : c'est le nombre minimal de chemins qui mènent de la masse à la masse en passant par des fils, **tous** les dipôles et ε ;
- *a posteriori* : écrire les inconnues en intensité en respectant les lois des nœuds, c'est le nombre d'inconnues.

✧ Ici en écrivant les intensités, nous trouvons deux inconnues : $i(t)$ et $i_s(t)$.

✧ Ces deux lois en terme de potentiels s'écrivent :

$$-\varepsilon(t) + R_1 i(t) - u_e(t) = 0 \quad \text{et} \quad R_u (i_s(t) + i(t)) + R_2 i(t) + \varepsilon = 0 \quad (\text{I.3})$$

✧ À ce stade, nous avons fait apparaître une inconnue ε et toujours pas la grandeur recherchée $u_s(t)$.

✧ Pour ε , utilisons la loi constitutive de l'ALI idéal en régime linéaire : $\varepsilon = 0$.

✧ En remarquant en plus que $u_s(t) = R_u (i_s(t) + i(t))$, nous nous rendons compte que les lois des mailles se réécrivent :

$$\begin{cases} R_1 i(t) - u_e(t) = 0 \\ u_s(t) + R_2 i(t) = 0 \end{cases} \quad \rightsquigarrow \quad u_s(t) = R_2 i(t) = -\frac{R_2}{R_1} u_e(t) \quad (\text{I.4})$$

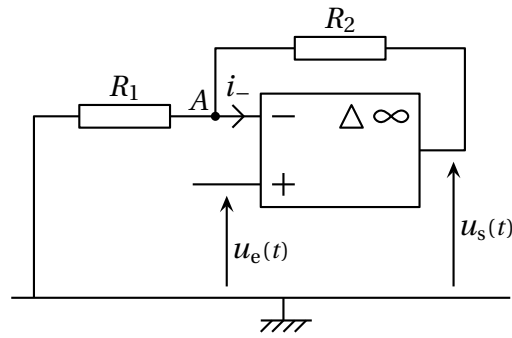
✧ Morale : ça marche quand même (heureusement), mais c'est bien plus du bidouillage : écrire les bonnes lois, au bon moment en remarquant les bonnes relations. Bref à éviter. Non : à fuir!

✧ En fait l'approche maillère est tellement à éviter que, sauf cas rares, même lorsqu'il s'agira de déterminer un courant, il sera souvent plus facile d'utiliser une approche nodale.

I.4.ii – **Amplificateur non inverseur**★ **montage et analyse**

✧ Considérons le montage ci-dessous et cherchons la relation entre $u_e(t)$ et $u_s(t)$.

². Et pour la seule et unique fois, car franchement, l'approche maillère avec un ALI, c'est comme faire le GR32 à cloche pieds.



✧ Analyse physique :

- circuit en régime inconnu;
- il y a un ALI avec rétroaction négative : régime linéaire;
- $u_e(t)$ va commander la sortie $u_s(t)$, peu importe donc la résistance branchée à la sortie de l'ALI;
- GP : R_1 , R_2 et $u_e(t)$ en tant que contrainte.

✧ Analyse technique :

- il y a un ALI et nous ne cherchons pas de courants : approche nodale;
- il y a deux potentiels inconnus : celui en A et celui à la sortie de l'ALI, il faudra deux lois, la loi de fonctionnement de l'ALI et une loi des nœuds en terme de potentiels.

★ loi de fonctionnement

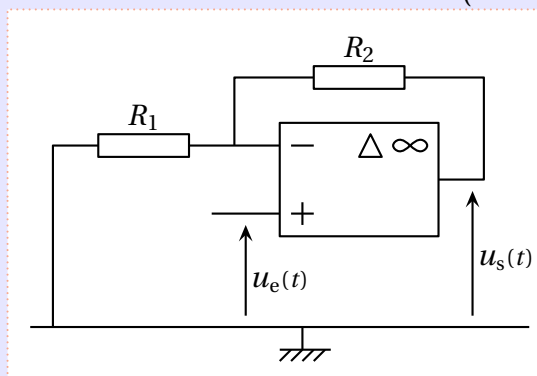
✧ Loi de fonctionnement de l'ALI. C'est un ALI idéal en régime linéaire donc $V_+ = V_-$ et comme ici nous avons $V_+ = u_e(t)$, cela donne $V_-(t) = u_e(t)$.

✧ Écrivons la loi des nœuds en terme de potentiels au point A sans oublier que $V_A(t) = u_e(t)$:

$$\frac{0 - V_A(t)}{R_1} + \frac{u_s(t) - V_A(t)}{R_2} - 0 = 0 \quad \rightsquigarrow \quad u_s(t) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_e(t) \quad (\text{I.5})$$

AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR

Le montage ci-dessous est tel que $u_s(t) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_e(t)$.

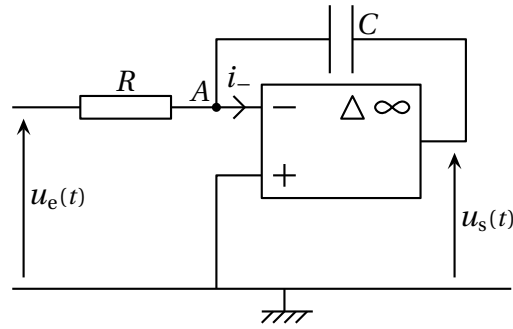


✧ Ici il y a vraiment amplification car le coefficient entre $u_e(t)$ et $u_s(t)$ est forcément plus grand que 1. Le nom « non inverseur » vient du fait que ce coefficient est positif.

I.4.iii – Montage intégrateur

★ montage et analyse

✧ Considérons le montage ci-dessous et cherchons la relation entre $u_e(t)$ et $u_s(t)$.



✧ Analyse physique :

- circuit en régime inconnu;
- il y a un ALI avec rétroaction négative : régime linéaire;
- il y a un condensateur : évolution d'ordre 1;
- $u_e(t)$ va commander la sortie $u_s(t)$, peu importe donc la résistance branchée à la sortie de l'ALI;
- GP : R , C et u_e .

✧ Analyse technique :

- il y a un ALI et nous ne cherchons pas de courants : approche nodale;
- il y a deux potentiels inconnus : celui en A et celui à la sortie de l'ALI, il faudra deux lois, la loi de fonctionnement de l'ALI et une loi des nœuds en terme de potentiels.

★ loi de fonctionnement

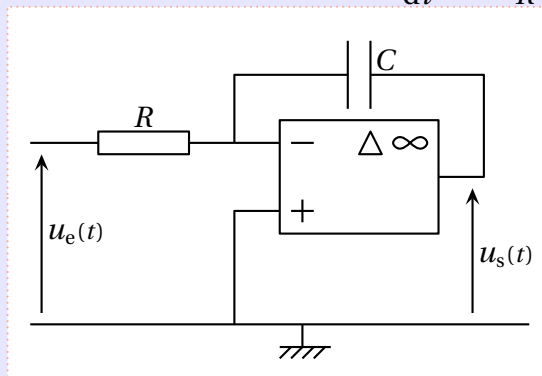
✧ Loi de fonctionnement de l'ALI. C'est un ALI idéal en régime linéaire donc $V_+ = V_-$ et comme ici $V_+ = 0$, nous avons $V_-(t) = 0$.

✧ Écrivons la loi des nœuds en terme de potentiels au point A sans oublier que $V_A(t) = 0$:

$$\frac{u_e(t) - 0}{R} + C \frac{d(u_s(t) - 0)}{dt} - 0 = 0 \quad \rightsquigarrow \quad \frac{du_s(t)}{dt} = -\frac{1}{RC} u_e(t) \quad (\text{I.6})$$

MONTAGE INTÉGRATEUR

Le montage ci-dessous est tel que $\frac{du_s(t)}{dt} = -\frac{1}{RC} u_e(t)$.



✧ Puisque la dérivée de la sortie est proportionnelle à l'entrée, la sortie est bien une primitive de l'entrée : ce montage « intègre » l'entrée.

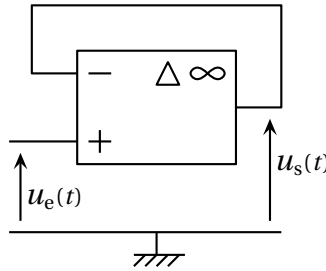
✧ C'est bien une évolution d'ordre 1 !

✧ Pour écrire directement la sortie en fonction de l'entrée, il ne faut pas oublier la condition initiale :

$$\frac{du_s(t)}{dt} = -\frac{1}{RC} u_e(t) \quad \rightsquigarrow \quad u_s(t) - u(0) = \int_0^t \frac{1}{RC} u_e(t') dt' \quad (\text{I.7})$$

I.4.iv – Suiveur**★ montage et analyse**

✧ Considérons le montage suivant et cherchons la relation entre $u_e(t)$ et $u_s(t)$.



✧ Analyse physique : c'est un ALI en régime linéaire ...

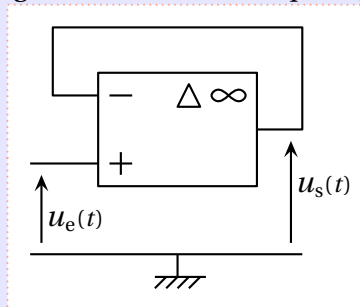
✧ Analyse technique : approche nodale, un seul potentiel inconnu, la loi de fonctionnement devrait suffire.

★ loi de fonctionnement et intérêt

✧ Puisqu'il s'agit d'un ALI idéal en régime linéaire, nous avons $V_+(t) = V_-(t)$ et donc $u_e(t) = u_s(t)$.

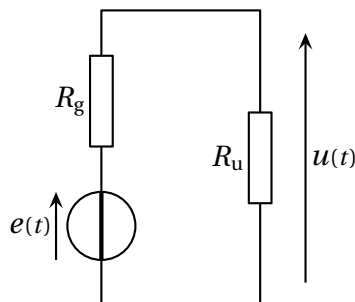
MONTAGE SUIVEUR

Le montage ci-dessous est tel que $u_s(t) = u_e(t)$.



✧ À quoi cela peut-il servir? Pourquoi passer par un ALI?

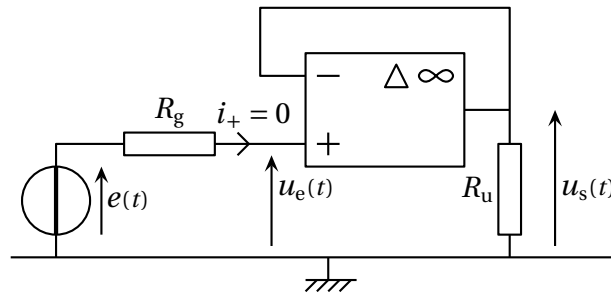
✧ Imaginons un générateur réel relié à une résistance R_u .



✧ Avec un diviseur de tension, nous trouvons immédiatement

$$u(t) = \frac{R_u}{R_g + R_u} e(t) \quad (\text{I.8})$$

✧ Plaçons maintenant ce générateur de tension en entrée d'un montage suiveur et R_u en sortie.



✧ Cette fois, comme le courant i_+ est nul, nous avons $u_e(t) = e(t)$ et donc

$$u_s(t) = e(t) \quad (\text{I.9})$$

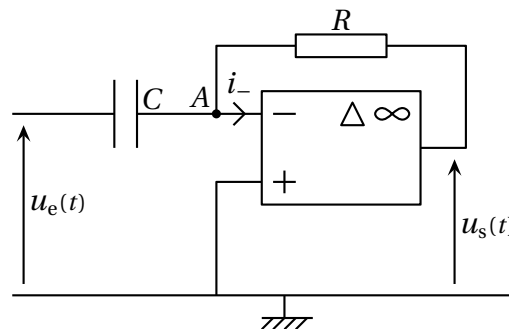
✧ Le montage suiveur permet de faire « suivre » le potentiel en un point sans perturber ce sur quoi le potentiel est pris.

I.5 – D'autres montages linéaires

I.5.i – Montage dérivateur

★ montage et analyse

✧ Considérons le montage ci-dessous et cherchons la relation entre $u_e(t)$ et $u_s(t)$.



✧ Analyse physique :

- le circuit est en régime inconnu ;
- il y a un ALI avec rétroaction négative : régime linéaire ;
- il y a un condensateur : évolution d'ordre 1 ;
- $u_e(t)$ va commander la sortie $u_s(t)$, peu importe donc la résistance branchée à la sortie de l'ALI ;
- GP : C , R et u_e .

✧ Analyse technique :

- il y a un ALI et nous ne cherchons pas de courants : approche nodale ;
- il y a deux potentiels inconnus : celui en A et celui à la sortie de l'ALI, il faudra deux lois, la loi de fonctionnement de l'ALI et une loi des nœuds en terme de potentiels.

★ loi de fonctionnement

✧ Loi de fonctionnement de l'ALI. C'est un ALI idéal en régime linéaire donc $V_+ = V_-$ et comme ici $V_+ = 0$, nous avons $V_-(t) = 0$.

✧ Écrivons la loi des nœuds en terme de potentiels au point A sans oublier que $V_A(t) = 0$:

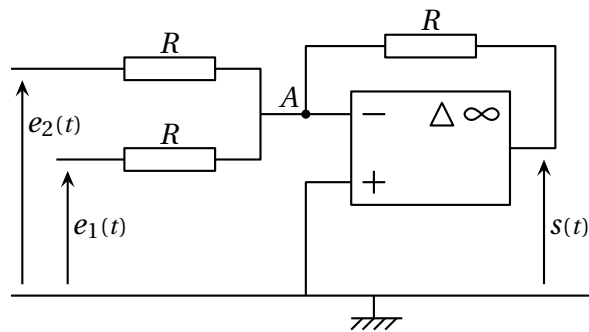
$$C \frac{d(u_e(t) - 0)}{dt} + \frac{u_s(t) - 0}{R} - 0 = 0 \quad \rightsquigarrow \quad u_s(t) = -RC \frac{du_e(t)}{dt} \quad (\text{I.10})$$

- ✧ Puisque la sortie est proportionnelle à la dérivée de l'entrée, il est naturel d'appeler ce montage « dérivateur ».
- ✧ C'est une relation d'ordre 1 puisqu'il y a une et une seule dérivée.

I.5.ii – Sommateur

★ montage et analyse

- ✧ Considérons le montage ci-dessous et cherchons la relation entre $u_e(t)$ et $u_s(t)$.



- ✧ Analyse physique :
 - le circuit est en régime inconnu;
 - il y a un ALI avec rétroaction négative : régime linéaire;
 - GP : R et u_e en tant que contrainte;
 - l'homogénéité nous dit que la sortie $u_s(t)$ ne peut pas être fonction de R .
- ✧ Analyse technique :
 - il y a un ALI et nous ne cherchons pas de courants : approche nodale;
 - il y a deux potentiels inconnus : celui en A et celui à la sortie de l'ALI, il faudra deux lois, la loi de fonctionnement de l'ALI et une loi des nœuds en terme de potentiels.

★ loi de fonctionnement

- ✧ Loi de fonctionnement de l'ALI. C'est un ALI idéal en régime linéaire donc $V_+ = V_-$ et comme ici $V_+ = 0$, nous avons $V_-(t) = 0$.
- ✧ Écrivons la loi des nœuds en terme de potentiels au point A sans oublier que $V_A(t) = 0$:

$$\frac{e_1(t) - 0}{R} + \frac{e_2(t) - 0}{R} + \frac{s(t) - 0}{R} - 0 = 0 \quad \rightsquigarrow \quad s(t) = -(e_1(t) + e_2(t)) \quad (\text{I.11})$$

- ✧ La sortie est bien proportionnelle à la somme des tensions d'entrée, c'est donc normal d'appeler ce montage « sommateur »

II – Analyser un signal

II.1 – Signal périodique

II.1.i – Série de FOURIER

DÉCOMPOSITION EN SÉRIE DE FOURIER

Tout signal périodique de période T peut s'écrire sous la forme d'une somme de fonctions sinusoïdales de pulsations multiples de la pulsation $\omega = \frac{2\pi}{T}$:

$$u(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

Cette écriture est appelée *décomposition en série de FOURIER*.

fondamental, harmonique

Pour un signal de période T :

- la sinusoïde correspondant à la pulsation $\omega = \frac{2\pi}{T}$ est appelée le *fondamental*
- les sinusoïdes correspondant aux pulsations $\omega = n\frac{2\pi}{T}$ avec $n \neq 1$ sont appelées les *harmoniques*

✧ Il s'agit d'une propriété mathématique. Bien sûr il existe des conditions mathématiques que doit vérifier une fonction $u(t)$ pour se décomposer en série de FOURIER, mais, en physique, ces conditions sont toujours remplies.

II.1.ii – Spectres à connaître

spectre

Le *spectre* d'un signal est la représentation de l'amplitude de chacune de ses composantes sinusoïdales en fonction de la pulsation.

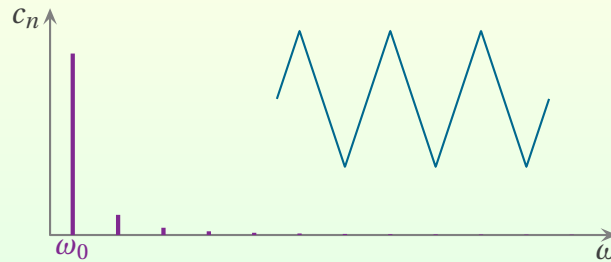
Bon à retenir

Le spectre d'un signal sinusoïdal se réduit à un seul pic.

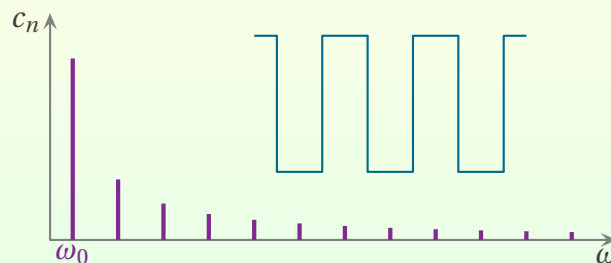


Bon à retenir

Un signal triangulaire symétrique ne comporte que des harmoniques impaires décroissant en $\frac{1}{n^2}$.

**Bon à retenir**

Un signal rectangulaire symétrique ne comporte que des harmoniques impaires décroissant en $\frac{1}{n}$.

**II.1.iii – Phénoménologie****Bon à retenir**

Les signaux symétriques ne comportent que les harmoniques d'ordre impair.

✧ La démonstration est laissée au lecteur (avec, éventuellement, l'aide du cours de mathématique³).

Bon à retenir

Les ruptures de pente d'un signal engendrent des harmoniques d'ordres élevés.

Bon à retenir

Les discontinuités d'un signal engendrent des harmoniques d'ordres **très** élevés.

✧ Remarquons que les deux propriétés ci-dessus sont un peu équivalentes, puisque la rupture d'une pente (comme pour le signal triangulaire) n'est autre que la discontinuité de sa dérivée.

3. Indice : la démonstration se base sur le fait que, suivant l'instant considéré comme initial, la fonction est soit paire (uniquement avec des « a_n ») soit impaire (uniquement avec des « b_n »).

II.1.iv – Propriété fondamentale

Bon à retenir

La décomposition en série de FOURIER est unique : à un signal correspond une et une seule décomposition.

- ✧ Cette propriété est fondamentale, car elle signifie que toute l'information d'un signal périodique est contenue dans cette somme!
- ✧ Autrement dit, il est possible de « voir » (ou « lire ») le signal uniquement en représentant son spectre.
- ✧ Avec l'habitude, c'est ce que nous ferons : plus ça ira, plus nous parlerons en termes de fréquences et mettrons de côté l'aspect temporel.
- ✧ Pour être vraiment complet, il faut bien préciser que, pour retrouver le signal initial, il *faut* connaître à la fois les c_n et les φ_n . Connaître l'amplitude du spectre est bien (cela sera souvent l'information principale) mais pas toujours suffisant.

II.1.v – Utilité majeure : avec les filtres

★ le principe

- ✧ Comme le filtre est un quadripôle *linéaire*, il agit sur chaque composante du signal d'entrée comme si elle était seule.
- ✧ En d'autres termes : le signal de sortie pour un signal d'entrée qui est la somme de plusieurs composantes est la somme des signaux de sortie de chaque composante prises individuellement les unes des autres.
- ✧ Notez que ces différentes composantes peuvent provenir :
 - soit d'un même signal (différentes harmoniques)
 - soit de deux signaux complètement indépendants

★ analytiquement

- ✧ Par définition de la fonction de transfert

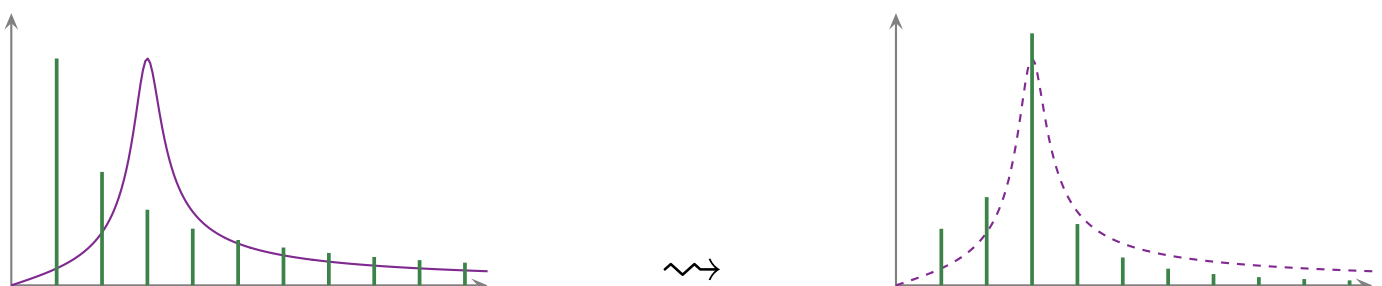
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e} \quad (\text{II.1})$$

- ✧ Et ainsi, avec $\underline{U}_e = \underline{U}_{e1} + \underline{U}_{e2}$, nous obtenons

$$\underline{U}_s = \underline{H}(j\omega) \times (\underline{U}_{e1} + \underline{U}_{e2}) \quad \rightsquigarrow \quad \underline{U}_s = \underline{U}_{s1} + \underline{U}_{s2} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \underline{U}_{s1} = \underline{H}(j\omega_1) \times \underline{U}_{e1} \\ \underline{U}_{s2} = \underline{H}(j\omega_2) \times \underline{U}_{e2} \end{cases} \quad (\text{II.2})$$

★ graphiquement

- ✧ Nous ne représentons ici que les *amplitudes* des différentes composantes.



- ✧ Sur les graphiques ci-dessus, nous voyons à gauche le spectre du signal d'entrée (spectre d'un signal créneaux) et à droite le spectre du signal de sortie. Pour chacun des pics du spectre du signal de sortie :
 - la fréquence est identique à un pic du spectre du signal d'entrée;
 - l'amplitude correspond à l'amplitude du pic du spectre du signal d'entrée multipliée par le gain de la fonction de transfert à cette fréquence.
- ✧ Ainsi, en sortie, nous pouvons dire que le signal est proche d'un signal sinusoïdal de fréquence égale à trois fois la fréquence du signal d'entrée. Pour autant, les amplitudes non négligeables des pics de part et d'autre du pic principal laissent entendre que la sinusoïde observée serait visiblement « déformée ».

II.1.vi – ☕ ☕ Techniquement ☕ ☕

- ✧ Pour pouvoir calculer (numériquement) les coefficients de FOURIER c_n , nous devons passer par une autre représentation (équivalente) des séries de FOURIER

$$u(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t) \right) \quad (\text{II.3})$$

- ✧ Cette écriture nous permet de faire les calculs suivants

$$a_0 = \langle u(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt \quad (\text{II.4})$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \cos(n\omega t) dt \quad \text{pour } n \neq 0 \quad (\text{II.5})$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \sin(n\omega t) dt \quad (\text{II.6})$$

- ✧ Après, avec de la trigonométrie, il est possible de revenir à la représentation initiale.

$$u(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \quad (\text{II.7})$$

- ✧ Pour passer d'une représentation à une autre, nous pouvons utiliser

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \quad \text{et} \quad \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad (\text{II.8})$$

Bon à retenir

La représentation d'un signal périodique en somme de $c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$ est plus physique car chaque c_n représente l'amplitude de l'harmonique n .

- ✧ Insistons : ces formules ne sont pas à connaître. Elles ne sont données qu'à titre informatif pour les besoins d'une éventuelle cause numérique.

II.2 – Signal non périodique

- ✧ La décomposition en série de FOURIER est une notion extrêmement intéressante et puissante. Son seul défaut est de ne pas vraiment être physique puisque, pour des signaux temporels, cela implique qu'ils existent depuis $t = -\infty$ et ce jusqu'à $t = +\infty$.
- ✧ Même si nous savons tous qu'un phénomène de durée infinie n'est qu'un modèle pour les physiciens et qu'en réalité « infini » signifie « d'une durée très grande devant toute autre grandeur caractéristique », il

n'en demeure pas moins que nous ne pourrions jamais obtenir les coefficients de FOURIER expérimentaux, puisqu'aucun signal physique n'est rigoureusement périodique.

✧ C'est pourquoi nous utiliserons une notion proche, très proche : la transformée de FOURIER.

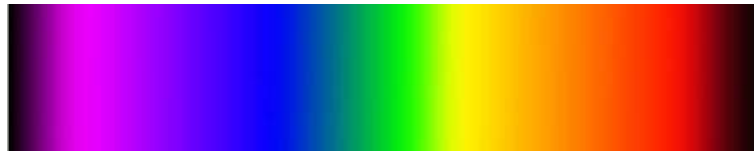
II.2.i – Un spectre continu

Bon à retenir

La *transformée de FOURIER* associe un spectre continu à tout signal $u(t)$, même non périodique.

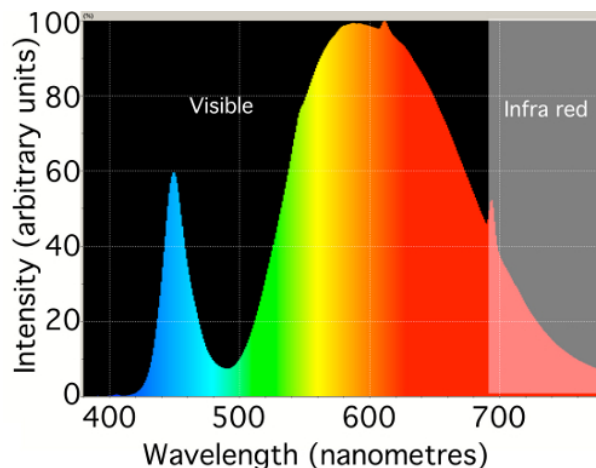
✧ Précisons que, mathématiquement, il est nécessaire que le signal $u(t)$ respecte quelques contraintes en $t = \pm\infty$ mais comme, physiquement, celui-ci est nul (puisque'il ne dure, ni depuis l'éternité, ni pour l'éternité), celles-ci sont toujours respectées. De même il ne faut pas que le signal devienne infini.

✧ Nous connaissons déjà des spectres continus : celui de la lumière par exemple ⁴.



II.2.ii – Interprétation

✧ Désormais, avec un spectre continu, c'est-à-dire avec la transformée de FOURIER, nous ne pouvons plus interpréter « pic à pic » le spectre suivant ⁵.



✧ C'est pourquoi nous devons interpréter le spectre d'une manière légèrement différente.

Bon à retenir

La grandeur « $\underline{c}(\omega) d\omega = c(\omega) e^{j\varphi(\omega)} d\omega$ » représente l'amplitude « $c(\omega) d\omega$ » et la phase « $\varphi(\omega)$ » de la sinusoïde de pulsation ω à $d\omega$ près.

✧ Autrement dit, la composante de pulsation ω (à $d\omega$ près) qui n'est autre qu'une toute petite fraction du signal $u(t)$ s'écrit

4. Source : <http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese/Images/exp231c%20spectreBase.jpg>

5. Spectre d'une LED. Source : <http://protonsforbreakfast.wordpress.com>

$$\text{« composante de } u(t) \text{ »} = \delta u(t) = c(\omega) \cos(\omega t + \varphi(\omega)) d\omega \quad (\text{II.9})$$

✧ De là, nous pouvons en déduire facilement comment reconstruire un signal grâce à la connaissance complète de son spectre (amplitude et phase)

$$u(t) = \text{somme de toutes ses composantes} \quad (\text{II.10})$$

$$= \sum_{\omega} \delta u(t) \quad (\text{II.11})$$

$$= \sum_{\omega} c(\omega) \cos(\omega t + \varphi(\omega)) d\omega \quad (\text{II.12})$$

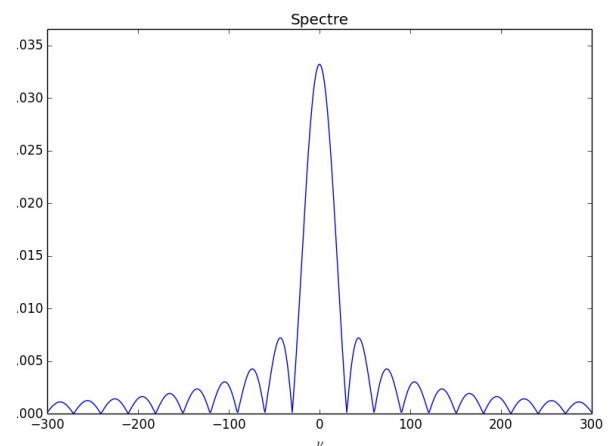
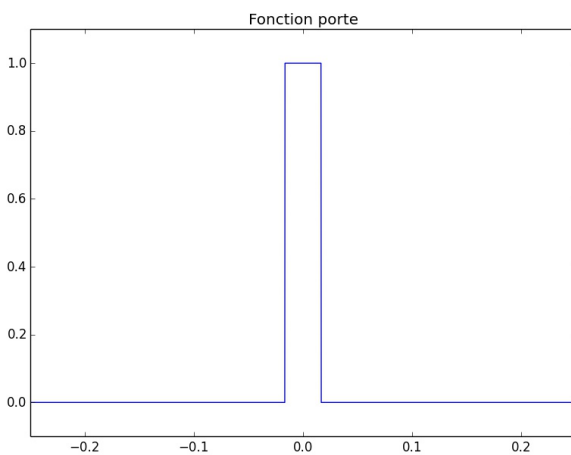
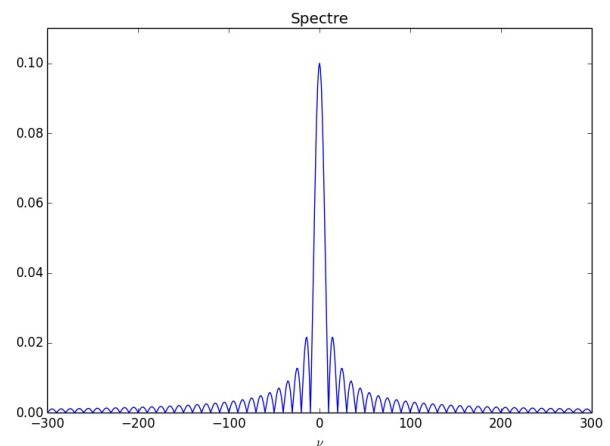
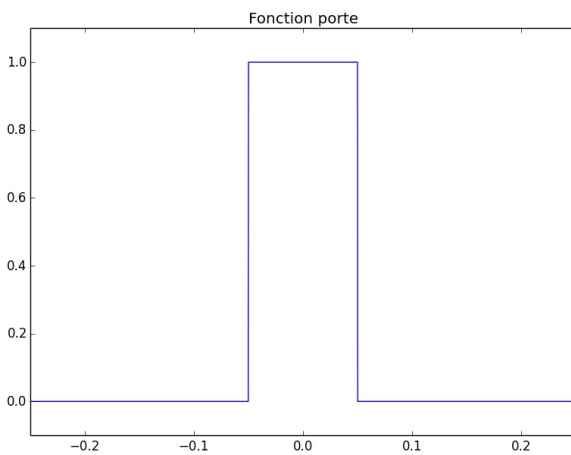
✧ L'usage veut que, pour une sommation de termes infinitésimaux, nous n'utilisions pas le symbole $\sum$ mais $\int$. Dans ces conditions, nous obtenons

$$u(t) = \int_{\omega=0}^{\omega=\infty} c(\omega) \cos(\omega t + \varphi(\omega)) d\omega \quad (\text{II.13})$$

II.2-iii – La transformée de FOURIER

✧ Regardons quelques exemples de spectres de signaux non périodiques⁶.

✧ Le classique, le signal « porte ».

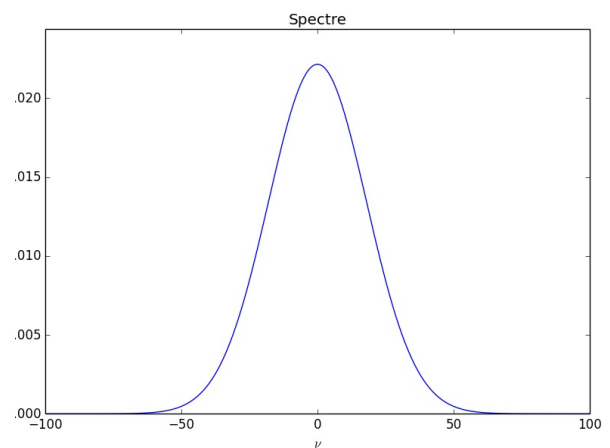
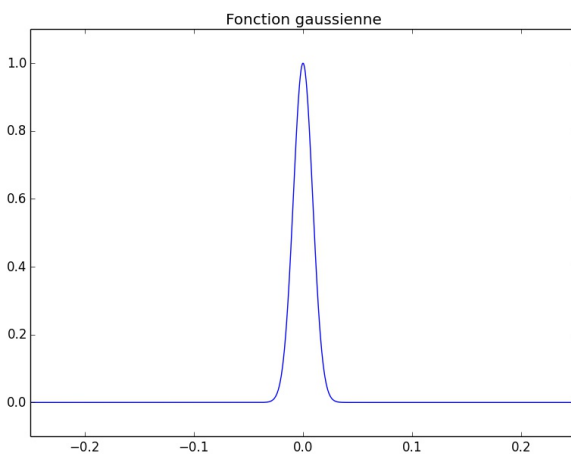
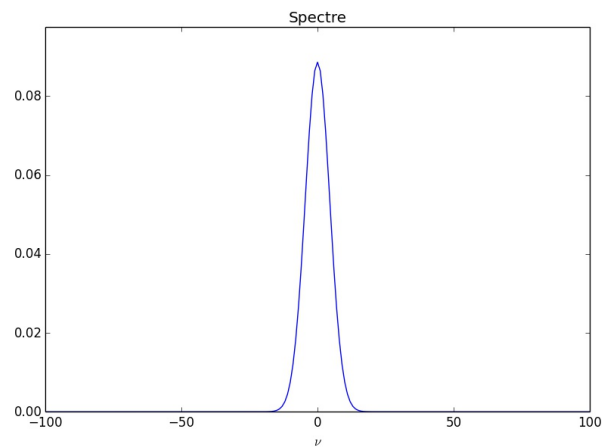
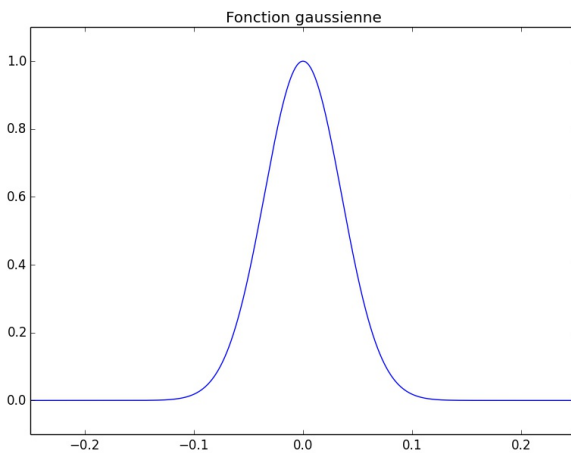


✧ Nous pouvons constater que :

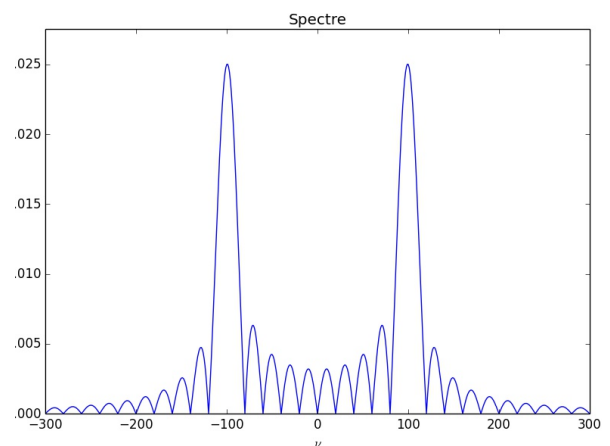
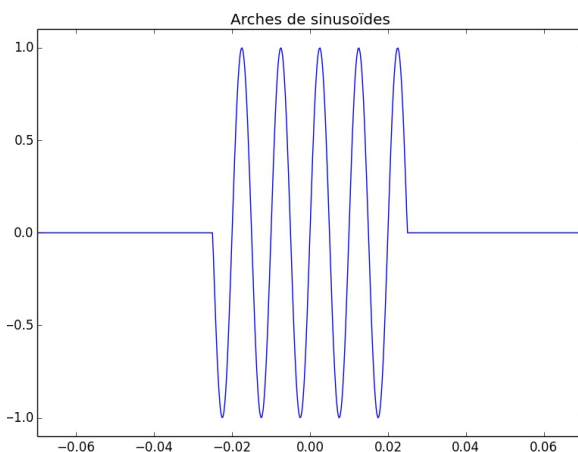
6. Simulations réalisées avec le programme sig01_spectres_fft.py.

- il existe des fréquences négatives (qui n'ont pas d'interprétation pour les signaux électriques);
- le spectre est très riche (très étalé);
- plus le signal temporel est étroit, plus le « pic » central est large.

✧ Un autre classique, le signal gaussien.



- ✧ Le signal gaussien a l'étrange particularité d'avoir un spectre de forme similaire à lui-même.
- ✧ Voyons ce qu'il en est de quelques arches de sinusoïde.

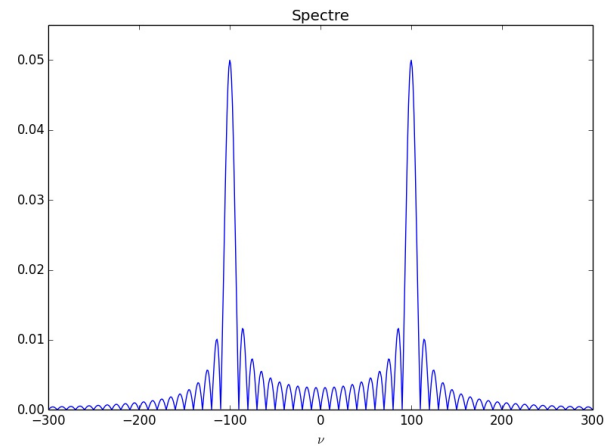
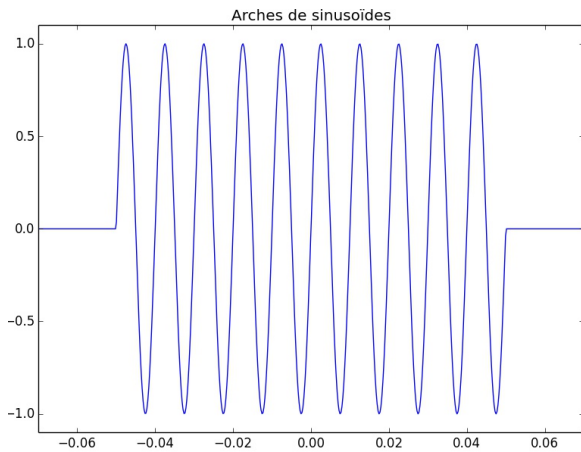


✧ Nous pouvons constater⁷ que :

- le spectre de la fonction porte s'est dédoublé;
- les pics principaux des deux spectres sont centrés sur $\pm f$ avec f la fréquence de la sinusoïde.

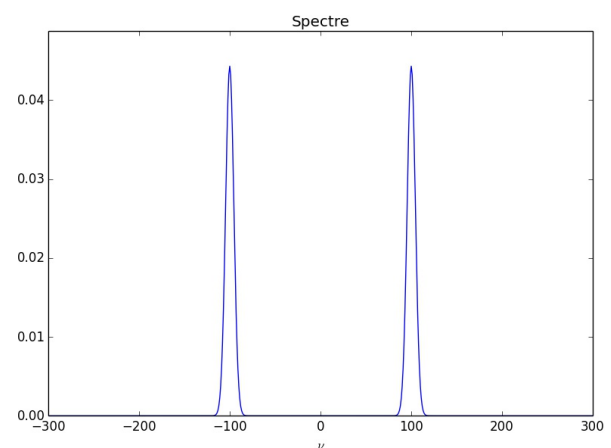
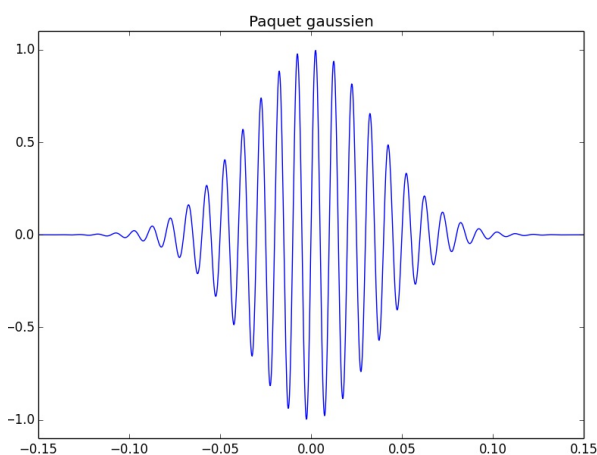
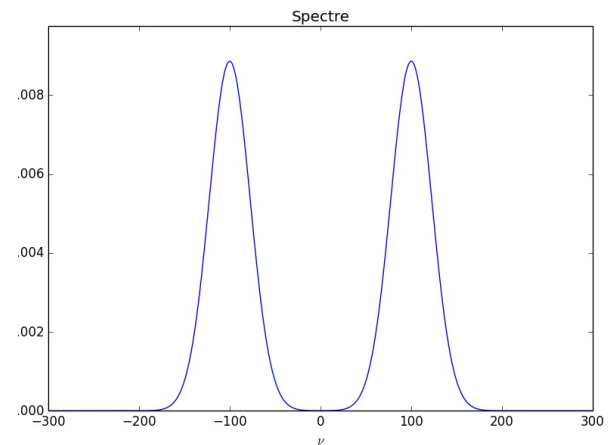
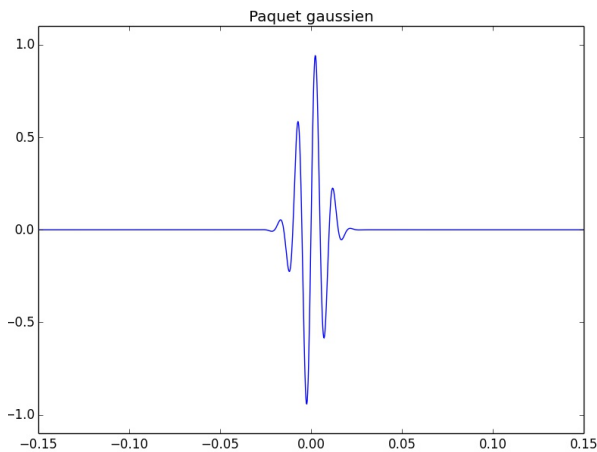
7. Du moins quand les valeurs de fréquences sont connues. Pour cela, le lecteur pourra analyser le programme Python.

✧ Voyons ce qu'il en est avec bien plus d'arches de sinusoides.



✧ Sans surprise, nous constatons la même chose que précédemment : dédoublement du spectre avec centrage sur la fréquence de la sinusoides.

✧ Voyons ce qu'il en est si, cette fois, les sinusoides ne sont pas violemment coupées mais atténuées par une fonction gaussienne.



✧ Là aussi nous constatons que le spectre résultant est le spectre de la fonction gaussienne seule mais dupliqué et centré sur la fréquence de la sinusoides.

II.2.iv – Effet fondamental

- ✧ Remarquons que plus le signal analysé est grand temporellement (plus il y a d'arches de sinusoïdes), plus son spectre est fin.
- ✧ Ceci n'est absolument pas une coïncidence, c'est même plutôt une propriété **fondamentale** de la transformée de FOURIER.

INÉGALITÉ FONDAMENTALE

Entre la durée caractéristique d'existence δt d'un signal et la largeur fréquentielle δf de son spectre, nous avons

$$\delta t \times \delta f \geq 1$$

- ✧ Il s'agit là d'une loi que nous aurons l'occasion de voir sous différentes formes, dont une des plus connues est l'inégalité d'HEISENBERG.
- ✧ Cette loi peut (évidemment) se démontrer rigoureusement à partir du moment où les grandeurs δt et δf sont définies mathématiquement. Comme nous nous contenterons d'ordre de grandeur, nous retiendrons

Bon à retenir

Entre la durée caractéristique d'existence δt d'un signal et la largeur fréquentielle δf de son spectre, nous avons

$$\delta t \times \delta f \simeq 1$$

II.2.v – ☕ ☕ Techniquement ☕ ☕

- ✧ Nous avons vu plus haut la manière pour reconstruire un signal temporel à partir de son spectre mais la question demeure : comment trouver le spectre d'une fonction?
- ✧ Il faut savoir qu'il est plus facile de travailler avec des signaux à valeurs complexes car cela simplifie la définition de la transformée de FOURIER.
- ✧ En notant $\underline{g}(\omega)$ la transformée de FOURIER de $\underline{f}(t)$, nous avons

$$\underline{g}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{f}(t) e^{-j\omega t} dt \quad (\text{II.14})$$

- ✧ Pour retrouver $\underline{f}(t)$, il « suffit » de calculer

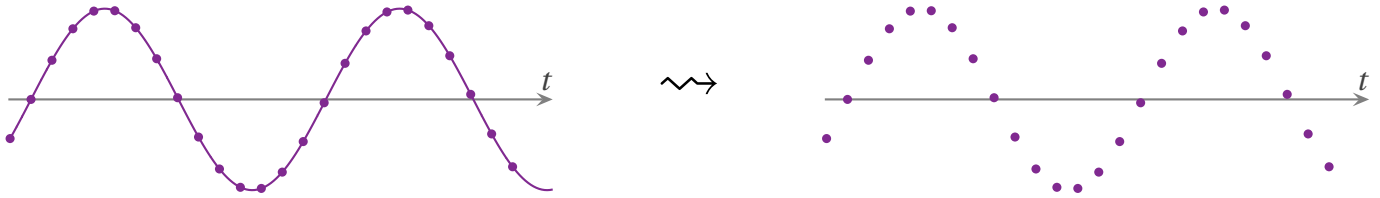
$$\underline{f}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{g}(\omega) e^{+j\omega t} d\omega \quad (\text{II.15})$$

- ✧ Notons qu'ici les pulsations vont bien de $-\infty$ à $+\infty$ alors que nous savons que les pulsations négatives n'ont pas d'interprétation physique.
- ✧ Cela n'a pas d'importance puisque, comme tout signal physique est intrinsèquement à valeurs réelles, $\underline{g}(-\omega)$ n'est autre que le conjugué de $\underline{g}(\omega)$.
- ✧ Ceci étant, même en étant un peu plus avancé qu'avec les séries de FOURIER qui ne « fonctionnaient » qu'avec les fonctions parfaitement périodiques, là nous avons une transformée de FOURIER qui, certes, est adaptée aux signaux finis mais qui travaille encore et toujours avec des signaux définis à chaque instant...

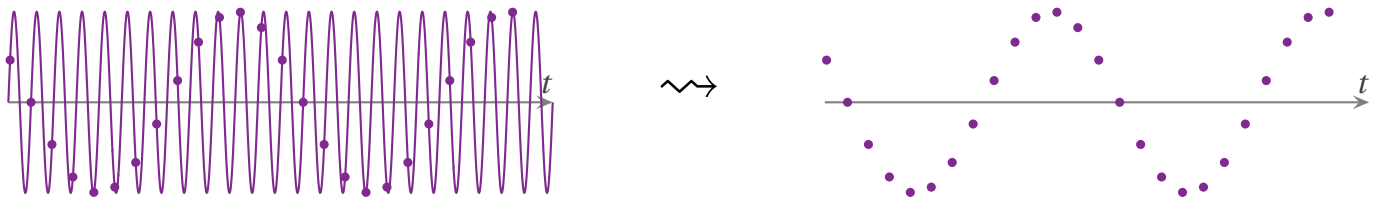
II.3 – Et en pratique?

II.3.i – Un échantillonnage trompeur

- ✧ Il ne faut pas oublier que nous utiliserons des appareils numériques pour enregistrer des mesures. Cela a pour première conséquence de *discrétiser* dans le temps les mesures. Ainsi, quand *nous* voyons un signal continu, l'ordinateur (ou l'oscilloscope) ne voit qu'une suite de points.
- ✧ Parfois, il est clair que cela « marche ».



- ✧ Mais, parfois, cela marche moins bien.



II.3.ii – Critère de NYQUIST – SHANNON

- ✧ Sans rentrer dans la démonstration technique, il faut respecter le critère suivant

CRITÈRE DE NYQUIST-SHANNON

Pour analyser correctement un signal, il faut que la fréquence des points de mesure soit au moins égale au double de la fréquence maximale présente dans le signal à analyser.

- ✧ Autrement dit, si un signal a pour fréquence $f_{\max}$, il faut que la durée δt entre deux points de mesure, durée associée à la fréquence d'échantillonnage $f_{\text{éch}} = \frac{1}{\delta t}$ soit telle que

$$f_{\text{éch}} \geq 2 \times f_{\max} \quad (\text{II.16})$$

- ✧ Cela revient à dire qu'il faut *au moins* deux mesures par période.

II.4 – Filtrage numérique

II.4.i – Position du problème

- ✧ Quasiment tous les signaux sont numérisés à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour les enregistrer sur un disque dur, une clé USB.
- ✧ Les rares supports où l'information n'est pas numérisée mais sous forme analogique sont les anciennes K7 audio, les K7 VHS (pour l'image), les disques vinyl et, bien sûr, les pellicules photos argentiques.
- ✧ Notons que même les recherches actuelles d'enregistrement de données dans les cristaux ou dans l'ADN seront des données numériques.
- ✧ En ce qui nous concerne, cela signifie non seulement que le signal n'est pas connu *pour tout t* mais aussi qu'il ne peut prendre que certaines valeurs (discrétisation dans le temps et dans les valeurs).
- ✧ D'un autre côté, comme les ordinateurs, qui manipulent des informations numériques, sont réputés pour calculer rapidement, nous pouvons envisager de *simuler* un filtrage sur un signal. Ainsi, nous pourrions, à partir d'un signal numérique

- le filtrer numériquement, enregistrer le résultat, utiliser le résultat numériquement;
 - au lieu de transformer le signal en signal analogique, puis le filtrer, puis le reconvertir en signal numérique avant de l'utiliser.
- ✧ C'est plus rapide et cela évite de passer par des objets « réels » non exempts de défauts.
- ✧ Pour autant, il ne faudrait pas croire que le résultat obtenu sera parfait : l'approche numérique est, elle aussi, intrinsèquement imparfaite.
- ✧ Dans la suite, nous allons parler d'un signal d'entrée $e(t)$ connu aux instant $t_k = k T_e$ avec k entier et T_e la période d'échantillonnage. Et nous chercherons les valeurs du signal de sortie $s(t)$ aux mêmes instants t_k . Pour alléger les notations, nous noterons

$$s_k = s(t_k) \quad \text{et} \quad e_k = e(t_k) \quad (\text{II.17})$$

II.4.ii – Filtre passe-bas du premier ordre

★ transformer une ED en relation de récurrence

- ✧ Reprenons la fonction de transfert normalisée d'un filtre passe-bas du premier ordre

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + \frac{j\omega}{\omega_0}} \quad (\text{II.18})$$

- ✧ Cette fonction de transfert correspond à l'équation différentielle

$$\frac{1}{\omega_0} \frac{ds}{dt}(t) + s(t) = H_0 e(t) \quad (\text{II.19})$$

- ✧ La technique de discrétisation est la suivante. Nous savons que

$$\frac{df}{dt}(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} \quad (\text{II.20})$$

- ✧ Ce que nous écrirons plutôt, en physique, sous la forme

$$\frac{df}{dt}(t_0) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + dt) - f(t_0)}{dt} \quad \text{ou} \quad \frac{df}{dt}(t_0) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{f(t_0) - f(t_0 - dt)}{dt} \quad (\text{II.21})$$

- ✧ Et donc, avec la deuxième expression, nous obtenons, en première approximation

$$\frac{df}{dt}(t_0) = \frac{f(t_0) - f(t_0 - dt)}{dt} \quad (\text{II.22})$$

- ✧ Ainsi, en prenant $dt = T_e$, et $t_0 = t_k$ cela donne

$$\frac{df}{dt}(t_k) = \frac{f(t_k) - f(t_{k-1})}{T_e} \quad (\text{II.23})$$

- ✧ En reprenant l'équation (II.19), nous avons

$$\frac{s_k - s_{k-1}}{\omega_0 T_e} + s_k = e_k \quad (\text{II.24})$$

- ✧ Ce qui conduit finalement à

$$s_k = a_0 e_k + b_1 s_{k-1} \quad \text{avec} \quad a_0 = \frac{H_0 \omega_0 T_e}{1 + \omega_0 T_e} \quad \text{et} \quad b_1 = \frac{1}{1 + \omega_0 T_e} \quad (\text{II.25})$$

- ✧ Ce résultat n'est pas à connaître par cœur mais à savoir retrouver.

★ algorithme

- ✧ En fixant $s_{-1} = 0$, nous pouvons calculer de proche en proche toutes les valeurs de sortie.
- ✧ Remarquons qu'il suffit de fixer (arbitrairement) une seule valeur, ici s_{-1} pour déterminer entièrement la sortie du filtre. Le fait que cela soit un filtre d'ordre **un** qui nécessite **une** condition initiale pour trouver **la** solution n'est pas qu'une coïncidence.
- ✧ Nous mettrons cet algorithme en œuvre dans une future séance de capacité numérique et nous en profiterons pour en regarder les limites.

II.4.iii – Filtre passe-bas du deuxième ordre

- ✧ Avec la même méthode, nous trouvons pour un filtre d'ordre 2

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + \frac{j\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} \rightsquigarrow \frac{1}{\omega_0^2} \frac{d^2 s}{dt^2}(t) + \frac{1}{Q\omega_0} \frac{ds}{dt}(t) + s(t) = H_0 e(t) \quad (\text{II.26})$$

- ✧ Cette fois nous avons, en première approximation

$$\frac{d^2 s}{dt^2}(t) = \frac{s_k - 2s_{k-1} + s_{k-2}}{T_e^2} \quad (\text{II.27})$$

- ✧ Ce qui donne, tous calculs faits, la relation de récurrence

$$s_k = a_0 e_k + b_1 s_{k-1} + b_2 s_{k-2} \quad \text{avec} \quad a_0 = \frac{H_0 \omega_0 T_e^2}{1 + \omega_0 T_e / Q + \omega_0^2 T_e^2}; \quad b_1 = \frac{2 + \omega_0 T_e / Q}{1 + \omega_0 T_e / Q + \omega_0^2 T_e^2} \quad (\text{II.28})$$

$$\text{et} \quad b_2 = \frac{-1}{1 + \omega_0 T_e / Q + \omega_0^2 T_e^2}$$

- ✧ Cette fois, pour calculer s_0 , il est nécessaire de se donner **deux** valeurs : s_{-1} et s_{-2} . Normal, c'est un filtre du **deuxième** ordre.

II.4.iv – Autres méthodes pour le filtre passe-bas

- ✧ Avant de discrétiser (II.19), nous pouvons la sommer entre les instants t_{k-1} et t_k

$$\frac{s_k - s_{k-1}}{\omega_0} + \int_{t_{k-1}}^{t_k} s(t) dt = H_0 \int_{t_{k-1}}^{t_k} e(t) dt \quad (\text{II.29})$$

- ✧ Une somme entre deux instants séparés par un infinitésimal ne comporte qu'un terme : l'aire du pavé vertical de bases s_k et s_{k-1} et de hauteur T_e . Ainsi

$$\frac{s_k - s_{k-1}}{\omega_0} = \frac{T_e}{2} (s_k + s_{k-1}) = \frac{T_e}{2} (e_k - e_{k-1}) \quad (\text{II.30})$$

- ✧ Ce qui donne la relation de récurrence

$$s_k = a_0 e_k + a_1 e_{k-1} + b_1 s_{k-1} \quad \text{avec} \quad a_0 = a_1 = \frac{H_0 \omega_0 T_e}{2 + \omega_0 T_e} \quad \text{et} \quad b_1 = \frac{2 - \omega_0 T_e}{2 + \omega_0 T_e} \quad (\text{II.31})$$

- ✧ Mais nous aurions aussi pu écrire la dérivée avec une meilleure approximation que celle faite précédemment. Par exemple

$$\frac{ds}{dt}(t_k) = \frac{s_{k+1} - s_{k-1}}{2 T_e} \quad (\text{II.32})$$

- ✧ Là aussi, cela aurait conduit à une meilleure approximation de la tension de sortie, mais en contrepartie d'une relation de récurrence d'ordre 2.
- ✧ Eh oui, faire des calculs *numériques* c'est loin d'être aussi simples qu'il n'y paraît. C'est au contraire non seulement très subtil mais aussi **extrêmement** utile dans la vie de tous les jours avec ces calculateurs cachés (dans les prévisions météo, dans les analyses d'images médicales, dans les simulations de fonctionnement de centrales nucléaires, ...)